

Introdução à Estatística

Distribuições de Probabilidade de Variáveis Aleatórias Discretas

João Ricardo Costa Filho

Leia os **livros**, não fique só com os slides!!!!

Distribuição Hipergeométrica

Amostragem sem reposição

Até agora: ensaios **independentes** (Bernoulli, Binomial). O que muda quando amostramos **sem reposição**?

Amostragem sem reposição

Até agora: ensaios **independentes** (Bernoulli, Binomial). O que muda quando amostramos **sem reposição**?

Exemplo de Bussab and Morettin (2010): De uma população de 100 peças, 10 apresentam algum tipo de defeito. Retiro aleatoriamente 5 peças *sem reposição*. Qual é a probabilidade de exatamente 2 terem defeito?

Amostragem sem reposição

Até agora: ensaios **independentes** (Bernoulli, Binomial). O que muda quando amostramos **sem reposição**?

Exemplo de Bussab and Morettin (2010): De uma população de 100 peças, 10 apresentam algum tipo de defeito. Retiro aleatoriamente 5 peças *sem reposição*. Qual é a probabilidade de exatamente 2 terem defeito?

Cada extração **não** é independente: a composição da urna muda a cada retirada.

Amostragem sem reposição

Até agora: ensaios **independentes** (Bernoulli, Binomial). O que muda quando amostramos **sem reposição**?

Exemplo de Bussab and Morettin (2010): De uma população de 100 peças, 10 apresentam algum tipo de defeito. Retiro aleatoriamente 5 peças *sem reposição*. Qual é a probabilidade de exatamente 2 terem defeito?

Cada extração **não** é independente: a composição da urna muda a cada retirada.

Solução via combinações

$$P(X = 2) = \frac{\binom{10}{2} \binom{90}{3}}{\binom{100}{5}} = \frac{45 \times 117480}{75287520} \approx 0,0702$$

Definição e parâmetros

Distribuição Hipergeométrica

$X \sim \text{Hiper}(N, r, n)$: número de sucessos em n extrações *sem reposição* de uma população de tamanho N com r sucessos.

$$P(X = k) = \frac{\binom{r}{k} \binom{N-r}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Definição e parâmetros

Distribuição Hipergeométrica

$X \sim \text{Hiper}(N, r, n)$: número de sucessos em n extrações *sem reposição* de uma população de tamanho N com r sucessos.

$$P(X = k) = \frac{\binom{r}{k} \binom{N-r}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Parâmetros: N = tamanho da população; r = total de sucessos na população; n = tamanho da amostra.

Definição e parâmetros

Distribuição Hipergeométrica

$X \sim \text{Hiper}(N, r, n)$: número de sucessos em n extrações *sem reposição* de uma população de tamanho N com r sucessos.

$$P(X = k) = \frac{\binom{r}{k} \binom{N-r}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Parâmetros: N = tamanho da população; r = total de sucessos na população; n = tamanho da amostra.

$$E[X] = n \cdot p; \quad \text{Var}(X) = n p (1 - p) \frac{N - n}{N - 1}$$

Comparação: Hipergeométrica vs. Binomial

	Binomial	Hipergeométrica
Extrações	Com reposição	Sem reposição
Independência	Sim	Não
$E[X]$	np	np
$Var(X)$	$np(1 - p)$	$np(1 - p)\frac{N - n}{N - 1}$

Comparação: Hipergeométrica vs. Binomial

	Binomial	Hipergeométrica
Extrações	Com reposição	Sem reposição
Independência	Sim	Não
$E[X]$	np	np
$Var(X)$	$np(1 - p)$	$np(1 - p) \frac{N - n}{N - 1}$

O fator $\frac{N - n}{N - 1}$ é chamado de **fator de correção para população finita**.

- Se $N \gg n$: fator ≈ 1 , e as distribuições coincidem.
- Se n é grande relativo a N : Var hipergeométrica $<$ Var binomial.

Exercício: auditoria fiscal

Uma auditoria examina uma amostra de 10 notas fiscais de uma empresa que emitiu 80 notas no mês. Sabe-se que 12 dessas notas contêm irregularidades.

- a) Quantas notas irregulares espera-se encontrar na amostra?
- b) Qual é a probabilidade de a auditoria não encontrar notas irregulares?

Exercício: auditoria fiscal

Temos que: $X \sim \text{Hiper}(N = 80, r = 12, n = 10)$, com $p = 12/80 = 0,15$. Isso implica que:

$$E[X] = 10 \times 0,15 = 1,5 \text{ nota irregular esperada.}$$

e

$$\text{Var}(X) = 10 \times 0,15 \times 0,85 \times \frac{80 - 10}{80 - 1} = 1,275 \times \frac{70}{79} \approx 1,129$$

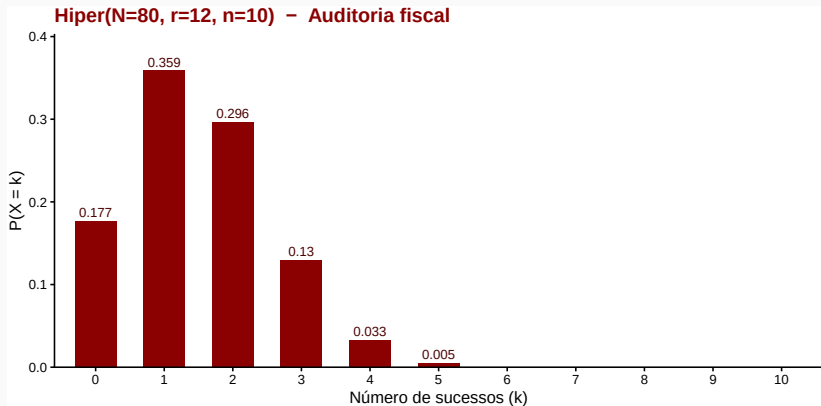
Exercício: auditoria fiscal

$$P(X = 0) = \frac{\binom{12}{0} \binom{68}{10}}{\binom{80}{10}} \approx 0,188$$

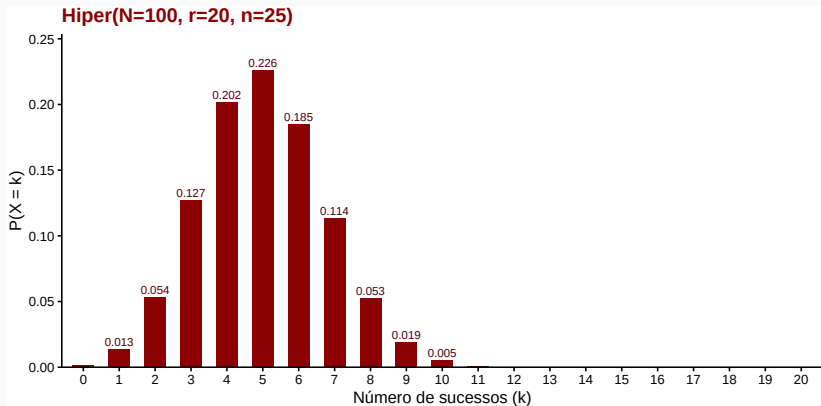
Interpretação

Há quase 19% de probabilidade de a auditoria *não* encontrar nenhuma irregularidade, mesmo havendo 15% de notas problemáticas na população.

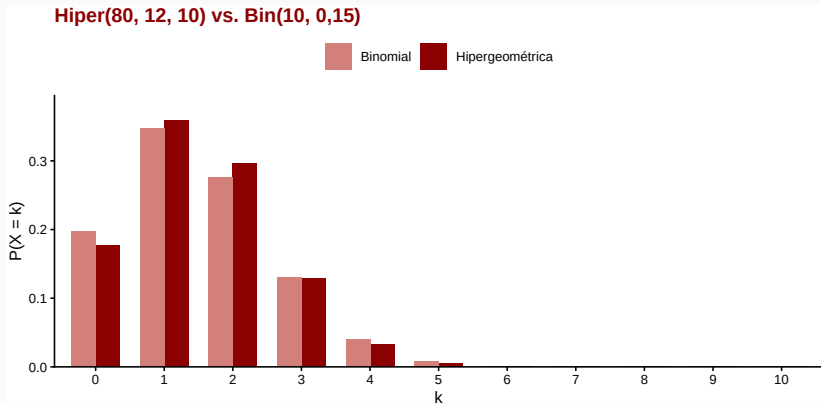
Distribuição Hipergeométrica: $N = 80$, $r = 12$, $n = 10$



Distribuição Hipergeométrica: $N = 100$, $r = 20$, $n = 25$



Hipergeométrica vs. Binomial



Distribuição de Poisson

Dados de contagem

A distribuição de Poisson modela o **número de ocorrências** de um evento em um intervalo de tempo ou espaço fixo.

Exemplos em economia e finanças:

- Número de falências em um setor por trimestre.
- Número de crises financeiras por década.
- Número de operações de M&A por semestre.
- Número de gols em uma partida de futebol.

Dados de contagem

A distribuição de Poisson modela o **número de ocorrências** de um evento em um intervalo de tempo ou espaço fixo.

Exemplos em economia e finanças:

- Número de falências em um setor por trimestre.
- Número de crises financeiras por década.
- Número de operações de M&A por semestre.
- Número de gols em uma partida de futebol.

Condições

O processo deve ser: (1) eventos independentes entre si; (2) taxa média λ constante no intervalo; (3) dois eventos não ocorrem no mesmo instante.

Definição e parâmetros

Distribuição de Poisson

$X \sim \text{Pois}(\lambda)$: número de ocorrências com taxa média $\lambda > 0$.

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Definição e parâmetros

Distribuição de Poisson

$X \sim \text{Pois}(\lambda)$: número de ocorrências com taxa média $\lambda > 0$.

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$E[X] = \lambda; \quad \text{Var}(X) = \lambda$$

Definição e parâmetros

Distribuição de Poisson

$X \sim \text{Pois}(\lambda)$: número de ocorrências com taxa média $\lambda > 0$.

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

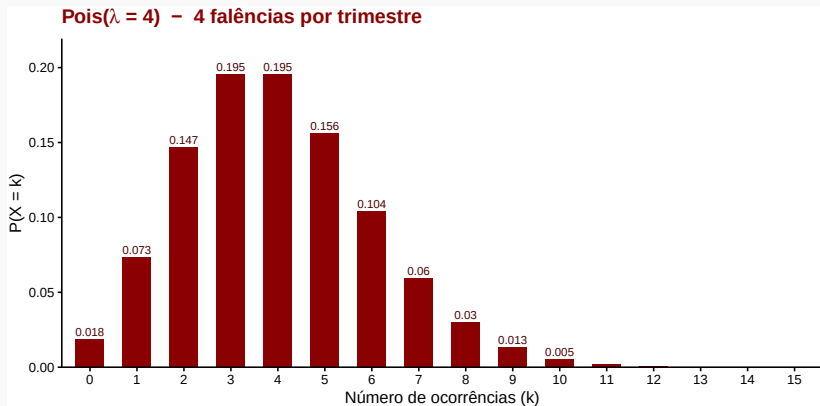
$$E[X] = \lambda; \quad \text{Var}(X) = \lambda$$

Ou seja, quanto maior o λ , mais eventos esperados e mais variável o processo.

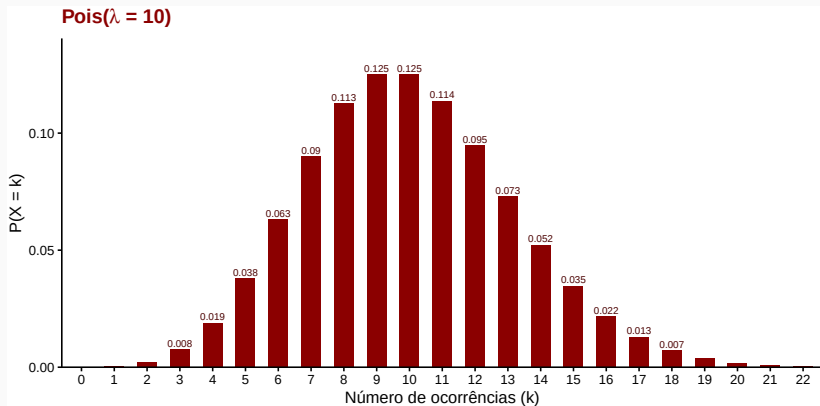
Distribuição de Poisson: $\lambda = 1$



Distribuição de Poisson: $\lambda = 4$



Distribuição de Poisson: $\lambda = 10$



Aproximação

Se $X \sim \text{Bin}(n, p)$ com n grande e p pequeno, tal que $\lambda = np$ seja moderado, então:

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

Poisson como limite da Binomial

Aproximação

Se $X \sim \text{Bin}(n, p)$ com n grande e p pequeno, tal que $\lambda = np$ seja moderado, então:

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

Regra prática: a aproximação é boa quando $n \geq 20$ e $p \leq 0,05$.

Poisson como limite da Binomial

Aproximação

Se $X \sim \text{Bin}(n, p)$ com n grande e p pequeno, tal que $\lambda = np$ seja moderado, então:

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

Regra prática: a aproximação é boa quando $n \geq 20$ e $p \leq 0,05$.

Exemplo: em uma carteira de 1000 contratos com $p = 0,003$ de default, $\lambda = 3$. É mais fácil usar Poisson do que calcular $\binom{1000}{k} (0,003)^k$.

Exercício: demanda e lucro

Uma padaria produz 5 bolos por dia. A demanda por esse bolo possui uma média de 4 bolos por dia. Cada bolo vendido gera um lucro de R\$7, ao passo que cada bolo que não é vendido gera um prejuízo de R\$3. Calcule o lucro médio diário da padaria.

As distribuições de probabilidade de variáveis aleatórias discretas que trabalhamos

Distribuição	Notação	$E[X]$	$Var(X)$
Uniforme	$U\{a, b\}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$
Bernoulli	$Ber(p)$	p	$p(1-p)$
Binomial	$Bin(n, p)$	np	$np(1-p)$
Hipergeom.	$Hiper(N, r, n)$	np	$np(1-p)\frac{N-n}{N-1}$
Poisson	$Pois(\lambda)$	λ	λ

Quando usar cada distribuição?

Guia prático

- **Uniforme:** todos os resultados igualmente prováveis.
- **Bernoulli:** um único experimento com dois resultados (sim/não).
- **Binomial:** n experimentos independentes de Bernoulli.
- **Hipergeométrica:** como a binomial, mas *sem reposição* de população finita.
- **Poisson:** contagem de eventos em tempo/espaço fixo.

Bussab, Wilton de Oliveira, and Pedro Alberto Morettin. 2010. *Estatística Básica*. 6th ed. São Paulo: Saraiva.

Fry, Hannah. 2015. *The Mathematics of Love: Patterns, Proofs, and the Search for the Ultimate Equation*. Simon; Schuster.

Rozanov, Yurii A. 2013. *Probability Theory: A Concise Course*. Courier Corporation.

Sicsú, Abraham Laredo. 2010. *Credit Scoring: Desenvolvimento, Implantação e Acompanhamento*. 1st ed. São Paulo: Editora Blucher.

Silver, Nate. 2012. *The Signal and the Noise: Why so Many Predictions Fail—but Some Don't*. New York: Penguin Press.